

Chapitre 4

Trigonométrie

I. Radian et cercle trigonométrique

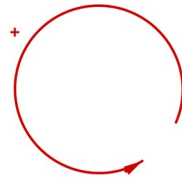
1) Cercle trigonométrique

Définition :

Le plan est dit **orienté** lorsque l'on a choisi un sens positif de rotation.

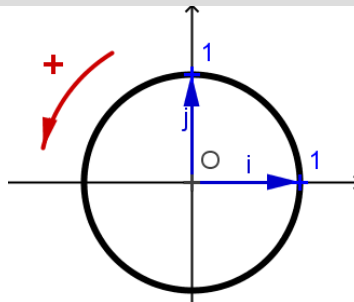
Remarque :

Dans le plan, par convention, on définit le sens positif comme l'inverse de celui des aiguilles d'une montre. Il est appelé **sens trigonométrique**.



Définition :

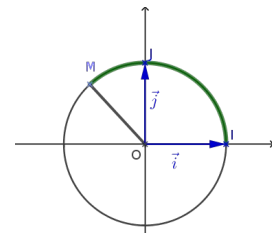
Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et orienté, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1.



Propriété :

Sur le cercle trigonométrique, la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ (exprimé dans l'unité de longueur du repère) est **proportionnelle** à la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ exprimée en degré.

Mesure de $\widehat{IOM}$ en degré	360	180	90	270
Longueur de l'arc $\widehat{IM}$	2π	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$



2) Repérage sur le cercle trigonométrique

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$.

Soit A le point tel que $\vec{OA} = \vec{i}$ et d la droite orientée, perpendiculaire à l'axe perpendiculaire à l'axe des abscisses, qui passe par A , munie du repère $(A; \vec{j})$.

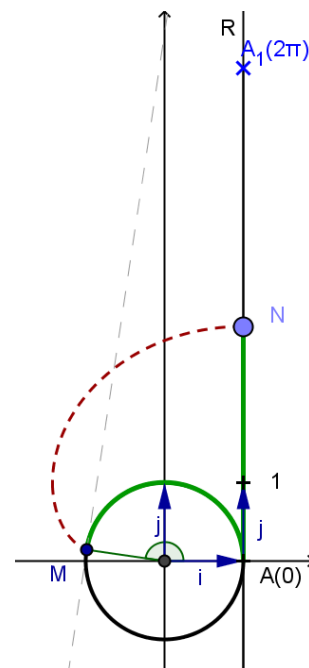
En « enroulant » cette droite d autour du cercle $\mathcal{C}$, on obtient une correspondance entre un point N de la droite d et un unique point M du cercle $\mathcal{C}$.

Remarque :

Le point A_1 de d d'abscisse 2π dans le repère $(A; \vec{j})$ se retrouve ainsi en A .

Exemple :

Sur la figure ci-contre, le point N d'abscisse 3 sur la droite orientée d , se retrouve, après « enroulement » de d sur $\mathcal{C}$, en M tel que la longueur de l'arc $\widehat{AM}$ est égale à la longueur AN .



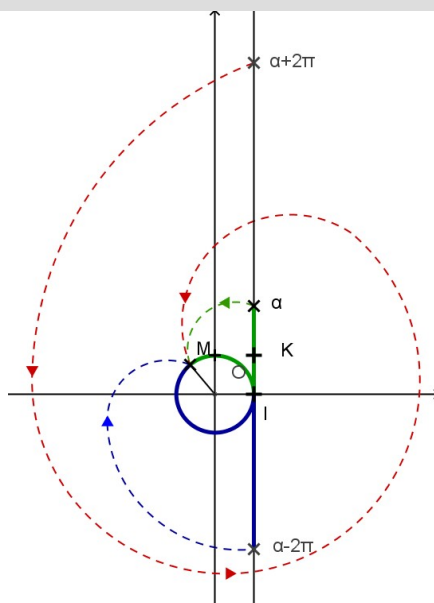
Propriétés :

- Pour tout nombre réel α , le point d'abscisse α sur d coïncide avec un unique point M du cercle trigonométrique $\mathcal{C}$.

M s'appelle le **point-image** de α sur le cercle trigonométrique.

- Tout point de $\mathcal{C}$ est l'image d'une infinité de réels.

Si α est l'un d'eux, les autres sont les réels $\alpha + k \times 2\pi$, où k est un entier relatif ($k \in \mathbb{Z}$).



Démonstration :

Comme le cercle trigonométrique est de rayon 1, son périmètre est de longueur 2π .

Le point de d d'abscisse $\alpha + 2\pi$ se retrouve donc, après enroulement, au même endroit que le point de d d'abscisse α .

Il en est de même si on ajoute à α un multiple de 2π .

Remarque :

On dit que α et $\alpha + 2k\pi$ sont égaux à 2π près. Ou encore que α est égal $\alpha + 2k\pi$ **modulo** 2π .

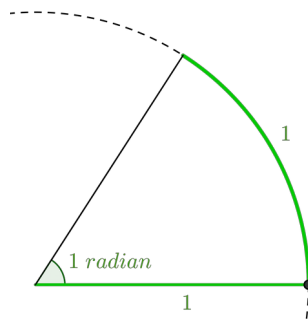
On peut utiliser les notations suivantes : $\pi \equiv 3\pi [2\pi]$ ou $-\pi \equiv 5\pi [2\pi]$.

3) Le radian

Définition :

On considère le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$.

On appelle **radian** la mesure d'un angle qui intercepte un arc dont la longueur est égale à 1.

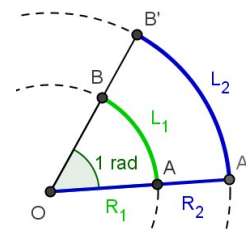


Remarque :

Cette définition ne dépend pas du rayon R de l'arc.

Le rapport de la longueur de l'arc par le rayon correspondant est

constant : $\frac{L_1}{R_1} = \frac{L_2}{R_2}$

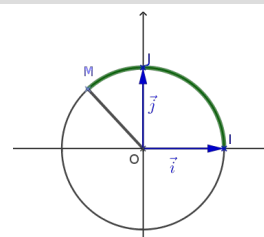


Propriété :

La mesure en **radian** de l'angle $\widehat{IOM}$

- est égale à la longueur de l'arc de cercle $\widehat{IM}$ mesurée dans le sens trigonométrique.
- est proportionnelle à la mesure, en degré de l'angle qui intercepte cet arc.

Mesure de $\widehat{IOM}$ en degré	0	30	45	60	90	180	360
Mesure de $\widehat{IOM}$ en radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π



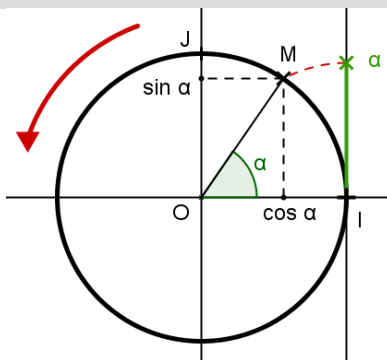
II. Cosinus et sinus d'un angle

1) Cosinus et sinus

Définitions :

Soit M l'image d'un réel α sur le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$.

- Le **cosinus** de α , noté $\cos \alpha$, est l'abscisse de M .
- Le **sinus** de α , noté $\sin \alpha$, est l'ordonnée de M .



Remarque :

Les coordonnées du point M , situé sur le cercle trigonométrique, sont $(\cos \alpha ; \sin \alpha)$.

Exemple :

Le nombre réel $\frac{\pi}{2}$ a pour image le point J de coordonnées $(0 ; 1)$ donc :

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ et } \sin \frac{\pi}{2} = 1.$$

Propriétés :

Pour tout réel α et pour tout entier relatif k :

- $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$
- $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$
- $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$
- $\cos(\alpha + k \times 2\pi) = \cos \alpha$
- $\sin(\alpha + k \times 2\pi) = \sin \alpha$

Démonstrations :

- Soit K le projeté orthogonal de M sur l'axe $(O; \vec{j})$.

Le théorème de Pythagore donne $OK^2 + KM^2 = OM^2$ soit $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

- Le cercle trigonométrique est de rayon 1 ; on a donc $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ et $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$.

Exemple :

$$\cos^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{\pi}{7} = \left(\cos \frac{\pi}{7} \right)^2 + \left(\sin \frac{\pi}{7} \right)^2 = 1$$

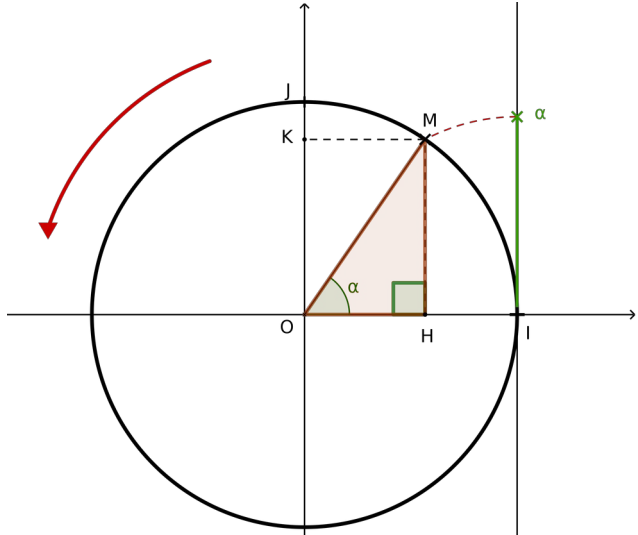
Remarque :

En notant H , le projeté orthogonal de M sur l'axe $(O; \vec{i})$.

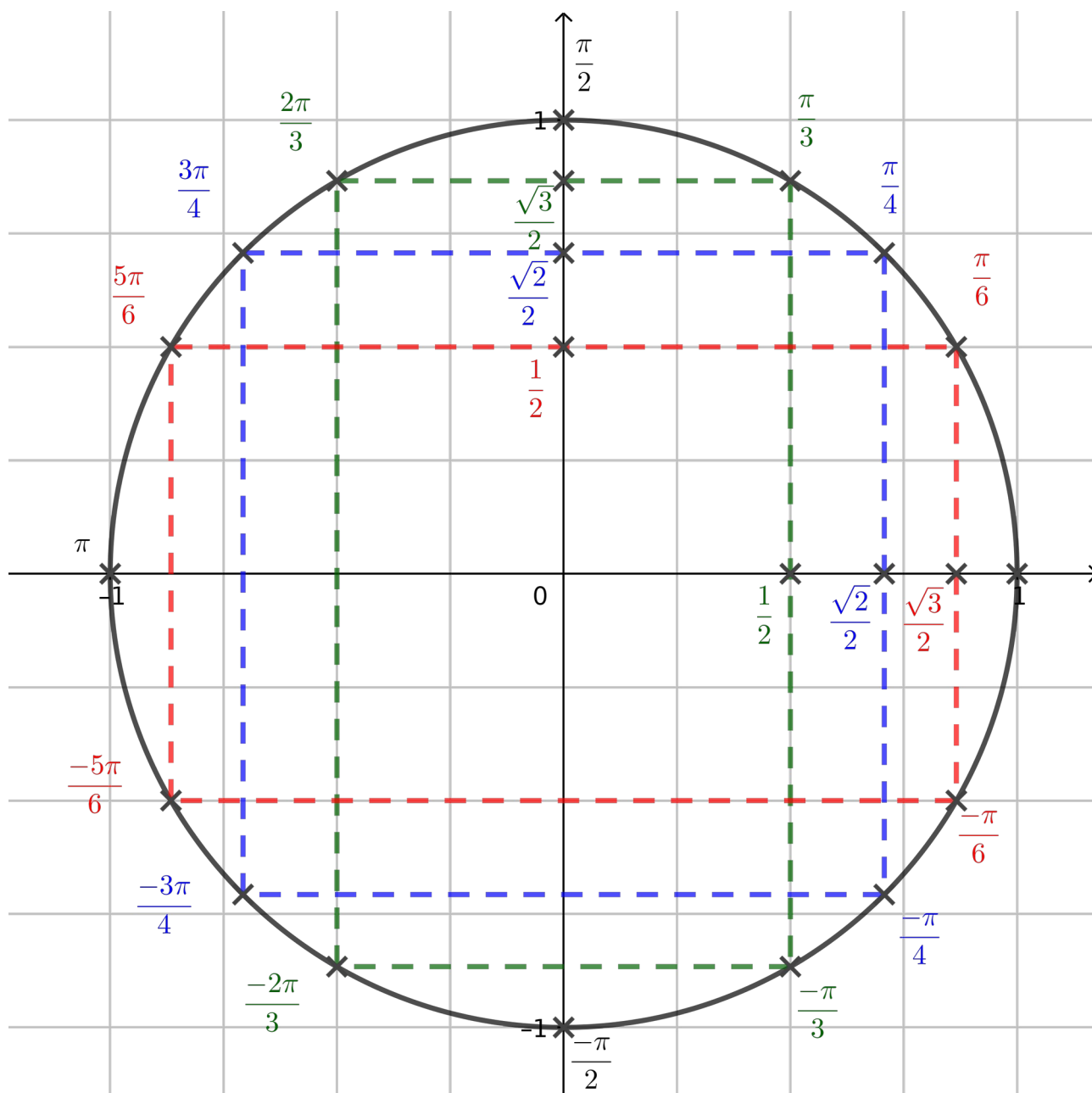
On a donc le triangle OHM rectangle en H .

$$\text{Ainsi } \cos \widehat{IOM} = \frac{OH}{OM} = \frac{OH}{1} = OH = \cos \alpha$$

$$\text{et } \sin \widehat{IOM} = \frac{HM}{OM} = \frac{HM}{1} = HM = \sin \alpha$$



2) Valeurs remarquables



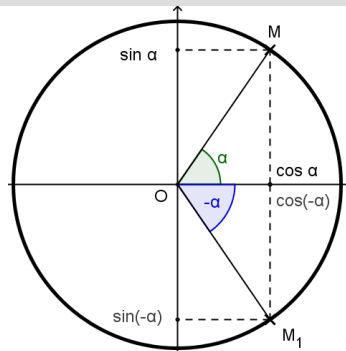
α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

3) Angles associés

Propriétés :

Pour tout nombre réel α ,

- $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$



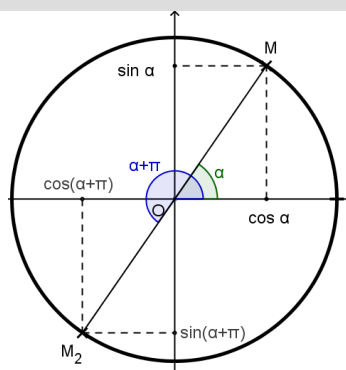
Démonstration :

Les angles de mesure α et $-\alpha$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

Propriétés :

Pour tout nombre réel α ,

- $\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$
- $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$



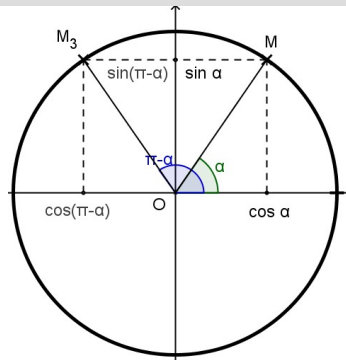
Démonstration :

Les angles de mesure α et $\alpha + \pi$ sont symétriques par rapport à l'origine.

Propriétés :

Pour tout nombre réel α ,

- $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
- $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$

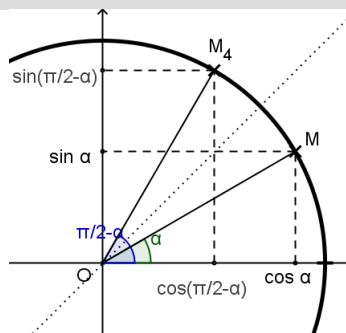
**Démonstration :**

Les angles de mesure α et $\pi - \alpha$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.

Propriétés :

Pour tout nombre réel α ,

- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$

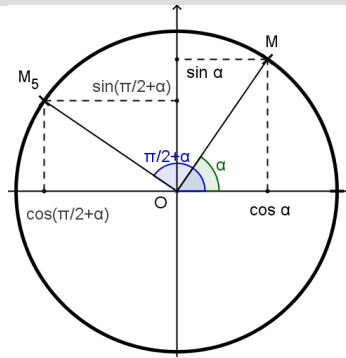
**Démonstration :**

Les angles de mesure α et $\frac{\pi}{2} - \alpha$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

Propriétés :

Pour tout nombre réel α ,

- $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin \alpha$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos \alpha$

**Démonstration :**

Les angles de mesure $\frac{\pi}{2}+\alpha$ et $\frac{\pi}{2}-\alpha$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.

En effet, on a $\frac{\pi}{2}+\alpha=\pi-\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)$.

Donc $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\left(\pi-\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right)=-\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=-\sin \alpha$

et $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\left(\pi-\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos \alpha$